河北华洋钢管有限公司

HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO.,LTD

直缝埋弧焊钢管

LONGITUDINAL SUBMERGED ARC WELDING PIPE

检验和试验计划

INSPECTON AND TEST PLAN(ITP)

质量控制计划

QUALITY CONTROL PLAN(QCP)

ORDER/订单:

ITP 编号: ITP2025040901

SPECIFICATIONS 材质规格: ISO3183 PSL2 L415NE

服役条件 Service:非酸性 Non Sour

serial number 序号	外径 (mm)	壁厚 (mm)	长度 (m)	KG/M	支数	总米数	吨/支	总吨位 (MT)
1	610	12.5	12（±0.5）	184.18	2	24	2.21	4.42
2	610	11	12（±0.5）	162.49	620	7440	1.95	1208.89
3	610	8.8	12（±0.5）	130.46	2678	32136	1.56	4192.63
Total 总计					3300	39600	/	5405.94

Approved by 批准: He zhanguang 何占广

Audited by 审核: Liang Hongyu 梁洪禹

Prepared by 编制: Wang Zhongbin 王钟彬

Date 日期: 2025.4.9

HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO.,LTD. 河北华洋钢管有限公司 生产技术部

华洋钢管

REV:0	Customer/客户:		Purchase Order（订单号）:	Inspection frequency 频率	-------	Document No./文件		
Action No. （序号）	Description of Manufacturing/ Inspection Activities 制造/检验活动说明	Description of the Machinery or Instrumentation 机械或仪器品名	Controlled Process and/or Product Parameters 受控工艺及产品参数	Sampling frequency 频次	Acceptance criteria 验收标准	Records 记录	HY inspection 华洋检查	The third inspection 第 3 方检验
							Inspection by 检验	
1	Order Review 订单审核	marketing, technique, quality, production dept. 销售，技术，质量，生产制造部门	Purchase order and contract 订单和合同	Per order 每一订单	Contract 合同	Per order document 每一订单文件	H	
2	Contract issue internally 合同内部发放				ISO3183-2020 PSL2 and contract ISO3183-2020 PSL2 和合同	Per order document 每一订单文件	H	
3	Purchasing Raw materials 原料采购	Quality certificate / 质量证明书	Data performance meets the requirement 数据性能符合要求	Per Heat No 每炉	ISO3183-2020 PSL2	Per order document 每一订单文件	H	R
4	Steel Plate appearance and dimension 钢板外观及尺寸	Visual inspection, caliper, wall thickness micrometer gauge, tape, Ultrasonic thickness gauge 目测，卡尺，壁厚千分尺，超声波测厚仪	Surface quality and relative dimension 表面质量和相关尺寸	100%	ISO3183-2020 PSL2	Material test report 原材料检验记录	H	R
5	Edge planing 铣边	Edge machine 铣边机	Bevel surface quality, plate width , bevel angle and size 坡口表面质量，钢板宽度，坡口度和尺寸	The first three copies for each flight and one for every five copies later 每班次前三张，之后每五张检一张	ISO3183-2020 PSL2	Steel plate edge plating inspection 钢板铣边检验	H	R
6	Bend, Forming, welding 弯曲，成型，焊接	Bending Machine,Forming and welding setting 预弯机，成型，焊接机组	Forming parameter and welding parameter 成型参数，焊接参数	The first three copies for each flight and one for every five copies later 每班次前三张，之后每五张检一张	Regulations of process 程序规定	Pipe Forming and Welding Record 钢管成型和焊接记录	H	R

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

华洋钢管

7	Macro inspection of welding joints 焊缝宏观检验	Flame cutting and gas welding equipment 火焰切割、气焊设备	Make macroscopic sample of weld joint and measure relevant dimensions 制作焊缝宏观试样并测量相关尺寸	At least once per shift and at least once after each specification change 每工作班至少一次，每更换规格后至少一次	ISO3183-2020 PSL2	Welding Record 焊接记录	H	R
8	Chemical composition and Mechanical test 理化性能试验	AES, Universal material testing machine, impact tester 直读光谱仪，万能材料试验机,冲击功实验机	Each element content, tensile test,impact test, Guided-bend testing Macro inspection of welding joints 各化学成分含量,拉伸强度试验,冲击试验,导向弯曲实验.焊缝宏观检验	1.Chemical composition: 2 times per furnace 化学成分：每炉 2 次 2.Mechanical: as ISO3183-2020 PSL2 3.Weld macro inspection once in each work shift 焊缝宏观检验每工作班 1 次	ISO3183-2020 PSL2	Chemical and Mechanical test report 理化试验报告单	H	R
9	RT inspection X 射线探伤	RT-TV X 射线工业电视	The entire length of each pipe weld seam shall be subjected to X-ray real time imaging inspection 焊缝全长 X 射线探伤检验	100%	ISO3183-2020 PSL2	NDT report NDT 探伤报告	H	R
10	Repair welding 补焊	Repair welding machine 补焊机	Quality, length, time and position of repair 补焊的数量，长度，时间和位置	According to the API 5L PSL2 根据 ISO3183-2020 PSL2	ISO3183-2020 PSL2	Repair welding 补焊记录	H	H
11	Cold expansion Process 冷扩径	Cold expansion 冷扩径机组	Expansion = 0.3% to 1.5% 扩径率按 0.3%~1.5%	100%	ISO3183-2020 PSL2	old expansion report 冷扩径记录	H	H
12	Hydrostatic test 水压	Hydrostatic test machine 水压测试机	Test pressure and maintenance period、Hydrostatic test chart ,水压值和稳压时间、水压曲线图	100%	ISO3183-2020 PSL2 依据 MPS	Hydraulic test report 水压试验报告	H	R
13	UT inspection 超声波探伤	Ultrasonic automatic or / and manual flaw equipment 超声波自动探伤设备或/和手动探伤设备	Full length UT for defect on weld and HAZ 超声波检测焊缝和热影响区的瑕疵	100%	ISO3183-2020 PSL2	UT test record 超声波检验记录	H	R

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

华洋钢管

14	Remaining magnetic detection 剩磁检测	Remaining magnetic detection equipment 剩磁检测设备	Each end of the steel pipe is measured by a Gaussian meter, and the average value of four readings separated from 90 measurements shall be 3.0 mT (30 Gs), and any reading shall not exceed 3.5 mT (35 Gs) 钢管每端沿周向用高斯计测量，相距 90°测量 4 个读数的平均值应≤3.0mT（30Gs），且任一读数不应超过 3.5mT(35Gs)	At least one unit per shift was tested for every 4 hours 每工作班的每 4 小时至少检测一支	ISO3183-2020 PSL2	Remaining magnetic test records 剩磁检验记录	H	R
15	Final Inspection 最终检验	Visual inspection, caliper, wall thickness micrometer gauge, tape 目测，卡尺，壁厚千分尺，卷尺	OD 直径 Out of roundness 不圆度 wall thickness 壁厚 length 长度 straightness 直度 pipe ends 管端 surface quality 钢管表面质量	100%	ISO3183-2020 PSL2	Quality inspection report (final inspection) 质量检验记录	H	I/CR/W
16	Release MTC 开具材质单	QC dept. 质量管理部门	After approving Inspection and inspection documents qualified, issue release note. 检验合格并审核检验报告后，开具放行证	All quantity 所有数量	ISO3183-2020 PSL2	Quality certificate 质量证明书	R	R
17	Storage 存放	Warehouse, crane, truck 库房，吊车，卡车	Storage 存放	All quantity 所有数量	Right storage 正确储存	Storage list 存放清单	H	

Intervention Point Nomenclature:

I：Inspection（检验）

W: Witness Inspection(见证)

WFO: Witness First Of (首次见证)

H.: Mandatory Hold point(控制点)

R: Review documents(审核文件)

CR.: Copy Report(报告副本)

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO.,LTD. 河北华洋钢管有限公司 生产技术部

华洋钢管

HUAYANG STEEL PIPE

河北华洋钢管有限公司

HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO.,LTD

直缝埋弧焊钢管

Țeavă sudată longitudinal cu arc

检验和试验计划

Plan de inspecție și testare (ITP)

质量控制计划

Plan de control al calității (QCP)

ORDER/订单:

ITP 编号: ITP2025040901

SPECIFICAȚII COMANDĂ: ISO3183 PSL2 L415NE

Condiții de serviciu: Neacid (Non Sour)

Nr. crt	Diametru ext. (mm)	Grosime perete (mm)	长度 Lungime (m)	KG/M	Bucăți	Total metri	T/țea	Total tone (MT)
1	610	12.5	12（±0.5）	184.18	2	24	2.21	4.42
2	610	11	12（±0.5）	162.49	620	7440	1.95	1208.89
3	610	8.8	12（±0.5）	130.46	2678	32136	1.56	4192.63
Total 总计					3300	39600	/	5405.94

Aprobat de: He Zhangguang
Auditat de: Liang Hongyu
Întocmit de: Wang Zhongbin
Data: 09.04.2025

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

REV:0	Clinet		Nr comanda	Frecvența inspecțiilor	-------	Nr document		
Action No. (序号)	Descriere activitate fabricație / inspecție	Denumire utilaj / instrument	Parametri controlați ai procesului și / sau produsului	Frecvența inspecției	Criterii de acceptare	Documente	Inspecție HY	Inspecție terță parte
							Inspection by 检验	
1	Revizuire comandă	marketing, tehnic, calitate, producție	Comandă și contract 订单和合同	La fiecare comandă	Contract 合同	Document comandă	H	
2	Emitere internă contract 合同内部发放				ISO3183-2020 PSL2 and contract ISO3183-2020 PSL2 和合同	Document comandă	H	
3	Achiziție materii prime 原料采购	Certificat calitate	Performanța datelor îndeplinește cerințele	Pe fiecare lot de sarja 每炉	ISO3183-2020 PSL2	Document comandă	H	R
4	Aspect și dimensiune placă oțel 钢板外观及尺寸	Inspecție vizuală, șubler, micrometru, ruletă, aparat de măsurare grosime ultrasonică 目测，卡尺，壁厚千分尺，超声波测厚仪	Calitatea suprafeței și dimensiuni relative 表面质量和相关尺寸	100%	ISO3183-2020 PSL2	Raport de testare a materialului 原材料检验记录	H	R
5	Fasonare margini 铣边	Mașină de fasonat margini 铣边机	Calitate suprafață teșitură, lățime placă, unghi și dimensiuni teșitură 坡口表面质量，钢板宽度，坡口度和尺寸	Primele 3 bucăți din fiecare lot și apoi câte 1 din 5 bucăți 每班次前三张，之后每五张检一张	ISO3183-2020 PSL2	Inspecție fasonare placă oțel 钢板铣边检验	H	R
6	Îndoire, formare, sudare 弯曲，成型，焊接	Mașină de îndoit, formare și grup sudură 预弯机，成型，焊接机组	Parametrii de formare și de sudare 成型参数，焊接参数	Primele 3 bucăți din fiecare lot și apoi câte 1 din 5 bucăți 每班次前三张，之后每五张检一张	Reguli de proces 程序规定	Raport formare și sudare țeavă 钢管成型和焊接记录	H	R

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

7	Inspecție macro a îmbinărilor sudate 焊缝宏观检验	Echipament de tăiere cu flacără și sudură cu gaz 火焰切割、气焊设备	Realizarea de epruvetă macro pentru îmbinare sudată și măsurare dimensiuni 制作焊缝宏观试样并测量相关尺寸	Cel puțin o dată pe schimb și o dată după fiecare schimbare de specificație 每工作班至少一次，每更换规格后至少一次	ISO3183-2020 PSL2	Raport sudură 焊接记录	H	R
8	Compoziție chimică și test mecanic	Spectrometru AES, mașină universală de testare a materialelor, aparat test impact	Conținutul fiecărui element, test de tracțiune, test de impact, test de îndoire ghidată, inspecție macro a îmbinărilor sudate 各化学成分含量,拉伸强度试验,冲击试验,导向弯曲实验.焊缝宏观检验	1. Compoziție chimică: de 2 ori per cuptor 化学成分：每炉2次 2. Proprietăți mecanice: conform ISO3183-2020 PSL2 3. Macro inspecție îmbinări: o dată pe schimb	ISO3183-2020 PSL2	Raport test chimic și mecanic 理化试验报告单	H	R
9	Inspecție RT (radiografică)	RT-TV X 射线工业电视	Întreaga lungime a sudurii va fi supusă inspecției cu raze X în timp real 焊缝全长 X 射线探伤检验	100%	ISO3183-2020 PSL2	Raport NDT NDT 探伤报告	H	R
10	Sudură de reparație	Mașină sudură reparație	Calitatea, lungimea, timpul și poziția sudurii de reparație	Conform API 5L PSL2 ISO3183-2020 PSL2	ISO3183-2020 PSL2	Raport sudură de reparație	H	H
11	Proces de dilatare la rece	Echipament dilatare la rece	Rată de dilatare = 0.3% – 1.5% 扩径率按 0.3%–1.5%	100%	ISO3183-2020 PSL2	Raport dilatare la rece	H	H
12	Test hidrostatic	Hydrostatic test machine 水压测试机	Presiune de test și perioadă de menținere, grafic test hidrostatic	100%	ISO3183-2020 PSL2 依据 MPS	Raport test hidrostatic	H	R
13	Inspecție cu ultrasunete (UT)	Echipament UT automat și / sau manual 超声波自动探伤设备或/和手动探伤设备	Lungime completă a cordonului sudat și zona afectată termic (HAZ)	100%	ISO3183-2020 PSL2	Raport test UT	H	R

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

14	Detecție magnetică reziduală	Echipament detecție magnetică	Fiecare capăt al țevii de oțel este măsurat cu un aparat Gaussian, iar valoarea medie a celor patru citiri separate la 90° trebuie să fie de 3.0 mT (30 Gs), iar citirea nu trebuie să depășească 3.5 mT (35 Gs)	Cel puțin o unitate pe schimb a fost testată la fiecare 4 ore	ISO3183-2020 PSL2	Înregistrări test detecție magnetică reziduală	H	R
15	Inspecție finală	Inspecție vizuală, micrometru, calibru, grosime perete, bandă de măsură	O.D. Excentricitate, grosime perete, lungime, aliniere, capătul țevii, calitatea suprafeței	100%	ISO3183-2020 PSL2	Raport inspecție calitate (inspecție finală)	H	I/CR/W
16	Eliberare MTC	Departament QC 质量管理部门	După aprobarea inspecției și documentelor de inspecție, eliberarea notei de livrare 检验合格并审核检验报告后，开具放行证	Toate cantitățile 所有数量	ISO3183-2020 PSL2	Certificat de calitate	R	R
17	Depozitare	Depozit, macara, camion 库房，吊车，卡车	Depozitare corectă 存放	Toate cantitățile 所有数量	Toate cantitățile	Listă depozit 存放清单	H	

Nomenclator puncte de intervenție:

I: Inspecție (检验)

W: Inspecție cu martor / Witness Inspection (见证)

WFO: Primă inspecție cu martor / Witness First Of (首次见证)

H.: Punct de oprire obligatoriu / Mandatory Hold Point (控制点)

R: Revizuire documente (审核文件)

CR.: Copie raport / Copy Report (报告副本)

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA